Perfiles ciudadanos de participación electoral en México, 2009–2024: tipología seccional y estrategias de educación cívica

Equipo Byte me · Concurso "Hackea la participación: Datos que construyen democracia" (INE / ENCÍVICA) · Reto 1: Perfiles ciudadanos de participación

Integrantes: Johanan Olivares Gutiérrez (representante), Oscar Ariel Cuevas Martínez, Saúl Alexis Arias González · **Repositorio público:** https://github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me

1. Resumen Ejecutivo

Este estudio construye una tipología nacional de secciones electorales a partir de los microdatos abiertos de los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC) en las seis elecciones federales celebradas entre 2009 y 2024. Durante la validación de los datos se identificó un hallazgo metodológico central: en los archivos abiertos del CCPC, la Lista Nominal cumple la identidad exacta **LN = SV + NV + NS**, donde **SV** corresponde a las personas que sí votaron, **NV** a quienes no votaron y **NS** a los registros no especificados (cuadernillos sin marcas de votación, no disponibles para captura o con páginas faltantes, según el catálogo de campos del INE) (6,089,742 electores = 6.8% de la LN en 2018, y 6,325,654 electores = 6.4% en 2024). Calcular **SV / LN** en lugar de la fórmula **SV / (SV + NV)** asigna 0.0% de participación a las secciones sin captura (**SV + NV = 0**), subestima la participación nacional en 4.27 puntos en 2018 y en 3.84 en 2024, y genera grupos artificiales de baja participación en cualquier análisis de conglomerados.

Al aplicar la fórmula **SV / (SV + NV)** en todas las tasas y depurar el universo bajo el **Panel Principal (Opción B, cero imputación)** con las **53,644 secciones** que cuentan con captura válida (**SV + NV ≥ 50** en las seis elecciones) y sin saltos abruptos de Lista Nominal por reseccionamiento —cubriendo el **75.8% de las secciones** y el **79.5% de la Lista Nominal de 2024** (78,199,518 electores en **2,393 municipios**)—, el modelo **K-Means++ con k = 4** domina empíricamente dentro del rango de 4 a 6 perfiles de la convocatoria (Silhouette = 0.179, Davies-Bouldin = 1.54, Calinski-Harabasz = 14,435 y estabilidad bootstrap ARI = 0.957 [0.909, 0.992]). Los cuatro perfiles identificados son: **C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil**, **C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional**, **C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa** y **C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada**. El impacto proyectado asciende a un rango de 607 mil a 1.27 millones de votantes adicionales en los perfiles de aumento (C0 y C3) y 1.97 millones en

riesgo de abstención en los perfiles de sostenimiento (C1 y C2). La estrategia se evalúa mediante un piloto con 500 secciones por grupo y un efecto mínimo detectable de 1.57 puntos porcentuales.

2. Datos y Tratamiento: Corrección por Registros NS y Cascada del Universo

En los microdatos abiertos de los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC), la Lista Nominal se desagrega en tres categorías: electores que sufragaron (SV), electores que no votaron (NV) y electores sin condición especificada de voto (NS). De acuerdo con el catálogo oficial de descripción de campos del INE (*01_descripcioncampos_conteoscensales2024.txt*): *"Registros no especificados en participación, pues corresponden a: Registro correspondiente a un cuadernillo sin marcas de votación; Registro correspondiente a un cuadernillo no disponible para su captura; Registro correspondiente a una página no disponible en el cuadernillo."*

Por ello, la tasa de participación seccional y por subgrupos demográficos (jóvenes de 18–29 años, adultos mayores de 60+ años, mujeres y hombres) se calcula estrictamente como **P = SV / (SV + NV)**. En 2024, los registros no binarios (SEXO = 2) se integran en la tasa total seccional, mientras que la brecha de género se evalúa entre mujeres y hombres. La verificación sobre los datos crudos confirmó 0 secciones con SV > LN o SV > (SV + NV), dado que los conteos censales no incorporan casillas especiales.

La Tabla 1 valida la serie nacional calculada con SV / (SV + NV) contra las publicaciones censales del INE: el estudio comparativo de la DECEyEC (*DECEYEC_Comparativo_VF.pdf*, p. 7, Figura 3.1) reporta **44.06%** en 2009, **62.08%** en 2012 y **47.07%** en 2015; los estudios censales de 2018 y 2024 reportan **62.4%** (cálculo CCPC: 62.37%) y **59.7%** (cálculo CCPC: 59.67%). Para 2021, el dato censal de **51.8%** proviene de la imagen del tablero interactivo en la página 21 de *Manual-Conteos-Censales-2009-2024.pdf* (figura en sección *"Participación por año"*) frente a **51.84%** calculado en el CCPC (como referencia no censal, el PREP cerró en 52.7%).

Tabla 1. Serie Nacional 2009–2024: Validación Censal de Fórmula Oficial SV/(SV+NV) vs Publicaciones Oficiales y Subestimación con SV/LN (pts)

Año	Elección	Secciones CCPC	LN CCPC	Dato censal INE	SV/(SV+NV)	Subestimación con SV/LN (pts)
2009	Intermedia	64,934	77,481,831	**44.06%**	**44.06%**	+1.06 pts
2012	Presidencial	65,599	76,490,962	**62.08%**	**62.08%**	+0.13 pts

Año	Elección	Secciones CCPC	LN CCPC	Dato censal INE	SV/(SV+NV)	Subestimación con SV/LN (pts)
2015	Intermedia	68,362	83,563,462	**47.07%**	**47.07%**	+2.88 pts
2018	Presidencial	68,408	89,123,997	**62.4%**	**62.37%**	+4.27 pts
2021	Intermedia	68,812	93,532,133	**51.8%**	**51.84%**	+2.24 pts
2024	Presidencial	70,751	98,330,348	**59.7%**	**59.67%**	+3.84 pts

La depuración del universo seccional conserva 53,644 de las 70,751 secciones activas en 2024 con serie completa y captura válida (75.82% de las secciones, 79.53% de la lista nominal), garantizando continuidad metodológica estricta sin imputación.

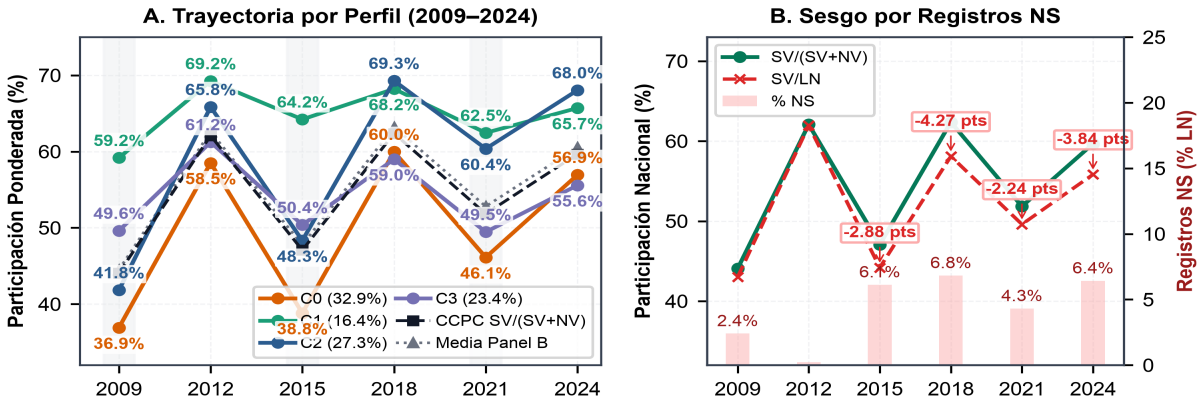


Figura 1. Dinámica electoral 2009–2024: perfiles seccionales (k=4) y corrección del sesgo por registros sin captura (NS). ***Fuente: Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC 2009–2024), elaboración propia.***

3. Metodología, Pruebas de Robustez y Justificación de k = 4

Cada sección del Panel Principal (53,644) se representa mediante siete indicadores hexanuales winsorizados en los percentiles 1 y 99 y escalados con *RobustScaler*: (1) **participación media** (media = 56.3%, DE = 9.2%); (2) **brecha presidencial–intermedia** (media = +13.07 pts, DE = 7.02 pts); (3) **tendencia anual** (pendiente OLS: media = +0.68 pts/año, DE = 0.72 pts/año); (4) **estabilidad (log(1 + 1/CV))** (media = 1.9811, DE = 0.4278, reduciendo la asimetría de 3.78 en 1/CV a 0.99 y manteniendo ARI = 0.745 frente a CV directo); (5) **brecha generacional (60+ menos 18–29)** (media = +16.46 pts); (6) **brecha de género (mujeres menos hombres)** (media = +7.79 pts); y (7) **razón de participación juvenil**, calculada como el cociente de medias hexanuales (media = 0.8385; el promedio de razones anuales es 0.8309).

Colinealidad (VIF): Los valores VIF oscilan entre 1.21 (brecha de género) y 3.99 (razón juvenil, con 3.97 en brecha generacional); todos son inferiores a 4.0, descartando multicolinealidad severa. Se conservan ambas variables generacionales porque la razón captura incorporación relativa y la brecha mide distancia absoluta en puntos.

Tabla 3. Benchmark de Agrupamiento K-Means++ (k = 3 a 7) sobre el Panel Principal (N = 53,644)

k	Silhouette	Davies–Bouldin	Calinski–Harabasz	ARI Bootstrap [IC 95%]
k = 3	0.2099	1.4875	16,402.41	0.9734 [0.9174, 0.9963]
k = 4	**0.1789**	**1.5380**	**14,435.43**	**0.9572 [0.9091, 0.9915]**
k = 5	0.1625	1.6109	12,676.61	0.9327 [0.8728, 0.9854]
k = 6	0.1639	1.5709	11,550.69	0.9675 [0.9375, 0.9887]
k = 7	0.1539	1.5736	10,673.24	0.9496 [0.5652, 0.9837]

Los modelos de mezclas gaussianas obtuvieron silhouette de 0.019 a 0.105 (k=3–7) y su BIC sigue bajando hasta k=7, sin un óptimo claro. HDBSCAN, en tres configuraciones, encontró como máximo 2 grupos con 50.7% de secciones sin asignar, o ninguno. Esto indica que las secciones forman un continuo sin grupos densos naturales: los cuatro perfiles son una segmentación operativa de ese continuo, no grupos naturales.

Justificación de la elección de k = 4 (Tabla 3): Dentro del rango de 4 a 6 perfiles de la convocatoria, k = 4 domina en Silhouette, Davies-Bouldin y Calinski-Harabasz (Tabla 3), y su estabilidad bootstrap es estadísticamente equivalente a k = 6. En k = 6, un grupo carece de diferenciación sustantiva (17.8% del panel con una sola variable con $|z| \geq 0.50$), mientras que en k = 4 cada perfil posee al menos cinco variables rectoras diferenciadas. Aunque k = 3 obtiene métricas globales superiores, queda fuera de las bases.

Como medida de interpretabilidad (no de validación, porque el clasificador usa las mismas variables que definieron los grupos), un Random Forest con validación cruzada de 5 pliegues reproduce las etiquetas con 96.3% de exactitud; las variables más discriminantes son la razón de participación juvenil, la estabilidad y la brecha generacional.

Estabilidad temporal: al construir los perfiles solo con 2009–2021, el 83.7% de las secciones conserva su perfil (ARI = 0.610) y el orden de participación en 2024 se reproduce exactamente (C3 < C0 < C1 < C2). Los perfiles no buscan predecir el nivel —una clasificación por cuartiles de participación histórica lo explica mejor (η^2 = 0.474 frente a 0.139)—, sino distinguir dinámicas: con perfiles construidos sin datos de 2024, el perfil agrega ΔR^2 = 0.097 sobre el nivel histórico para explicar la participación 2024 y ΔR^2 = 0.012 para su cambio

2018–2024 ($p < 0.001$).

4. Caracterización de los 4 Perfiles Ciudadanos de Participación (k = 4)

63.7% de las secciones del panel son urbanas, 26.9% rurales y 9.5% mixtas; por electores, 68.5%, 18.0% y 13.5%. Las Tablas 4 y 5 presentan los centroides en escala original y puntaje z estandarizado respecto a la media del Panel B, así como sus trayectorias históricas ponderadas y perfiles demográficos.

Tabla 4. Centroides de las 7 Variables Rectoras (Escala Original y z-score) y Cobertura (k = 4)

Perfil y Nombre Oficial	Secc. (% Panel)	LN 2024 (% Panel)	Part. Media (z)	Pres–Int. (z)	Tend. Anual (z)	Estabilidad (z)	Gen. / Género / Razón Joven (z)
C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil	17,622 (32.85%)	28,070,662 (35.90%)	**50.37%** (z=-0.65)	**+17.31 pts** (z=+0.60)	**+0.86 pts/a** (z=+0.26)	**1.7036** (z=-0.65)	Gen: +20.64 (+0.58) Sexo: +6.90 (-0.21) Jov: 0.7963 (-0.62)
C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional	8,824 (16.45%)	11,490,525 (14.69%)	**65.05%** (z=+0.95)	**+5.37 pts** (z=-1.10)	**+0.15 pts/a** (z=-0.73)	**2.5897** (z=+1.42)	Gen: +8.78 (-1.07) Sexo: +7.63 (-0.04) Jov: 0.9090 (+1.04)
C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa	14,624 (27.26%)	18,796,916 (24.04%)	**58.93%** (z=+0.29)	**+16.81 pts** (z=+0.53)	**+1.28 pts/a** (z=+0.84)	**1.7561** (z=-0.53)	Gen: +12.20 (-0.59) Sexo: +6.08 (-0.40) Jov: 0.8793 (+0.60)
C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada	12,574 (23.44%)	19,841,415 (25.37%)	**55.42%** (z=-0.10)	**+8.20 pts** (z=-0.69)	**+0.08 pts/a** (z=-0.83)	**2.2047** (z=+0.52)	Gen: +20.94 (+0.62) Sexo: +11.15 (+0.78) Jov: 0.8007 (-0.56)
Media Nacional Panel B	**53,644 (100.00%)**	**78,199,518 (100.00%)**	**56.30% (z=0.00)**	**+13.07 pts (z=0.00)**	**+0.68 pts/a (z=0.00)**	**1.9811 (z=0.00)**	**Gen: +16.46 (0.00) Sexo: +7.79 (0.00) Jov: 0.8385 (0.00)**

Tabla 5. Series Históricas Ponderadas, Tasas Demográficas y Composición Territorial por Perfil (k = 4)

Perfil	Serie Ponderada 2009–2024	Pres. / Inter.	18–29 / 60+ años	Mujeres / Hombres	% Urb.	% Rur.	% Mix.
C0	36.9% / 58.5% / 38.8% / 60.0% / **46.1%** / 56.9%	59.0% / 41.7%	40.2% / 60.8%	53.7% / 46.8%	79.0%	13.5%	7.5%
C1	59.2% / 69.2% / 64.2% / 68.2% / **62.5%** / 65.7%	67.7% / 62.4%	59.1% / 67.9%	68.8% / 61.1%	46.0%	40.9%	13.2%
C2	41.8% / 65.8% / 48.3% / 69.3% / **60.4%** / 68.0%	67.3% / 50.5%	51.8% / 64.0%	61.8% / 55.8%	68.6%	22.3%	9.1%
C3	49.6% / 61.2% / 50.4% / 59.0% / **49.5%** / 55.6%	59.5% / 51.3%	44.4% / 65.3%	60.8% / 49.7%	48.8%	41.2%	10.0%
Panel B	**44.5% / 62.6% / 47.8% / 63.2% / 52.8% / 60.6%**	**62.8% / 49.8%**	**47.4% / 63.9%**	**60.1% / 52.3%**	**63.7%**	**26.9%**	**9.5%**

- **C0 — Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil:** Agrupa zonas metropolitanas con fuerte caída en comicios intermedios (+17.3 pts frente a presidenciales) y la menor participación media de los cuatro perfiles (50.4%). Importa porque concentra la mayor bolsa de abstencionismo urbano y de juventud desconectada del voto legislativo, representando el principal margen de recuperación.
- **C1 — Alta Participación Estable e Intergeneracional:** Distingue a comunidades urbanas y rurales con arraigo vecinal que sostienen la mayor participación media (65.1%) y la menor brecha entre tipos de elección (+5.4 pts). Constituye el referente nacional de constancia cívica e integración intergeneracional, donde la prioridad operativa es asegurar el funcionariado de casilla.
- **C2 — Participación en Ascenso con Juventud Activa:** Caracteriza a secciones en crecimiento sostenido (+1.28 pts/año) donde su razón de participación juvenil es la segunda más alta de los cuatro perfiles (0.88, después de C1 con 0.91). El ascenso se concentra en las intermedias (41.8% → 48.3% → 60.4%), mientras que en presidenciales pasó de 69.3% a 68.0% entre 2018 y 2024.
- **C3 — Liderazgo Femenino con Participación Estancada:** Identifica territorios con sobrerrepresentación rural (41.2%) donde las mujeres superan ampliamente el voto masculino (+11.1 pts), pero la asistencia presidencial retrocede desde su máximo histórico. Importa porque exige focalizar la promoción cívica en los hombres en edad laboral y facilitar el acceso en localidades dispersas.

5. Estrategias Focalizadas de Promoción e Intervención Institucional (ENCÍVICA)

Las estrategias para los cuatro perfiles (Tabla 6) se fundamentan en las facultades operativas del INE en el marco de la ENCÍVICA. Cada meta cuantitativa para la elección intermedia de 2027 adopta como referencia la **línea base real de la intermedia de 2021 (serie ponderada)** de cada perfil: **C0 = 46.1%**, **C1 = 62.5%**, **C2 = 60.4%** y **C3 = 49.5%**. En **C0** (32.9% del panel, 79.0% urbano) se despliegan dos líneas: pedagogía legislativa intermedia en transporte masivo y atención a jóvenes que no estudian en centros laborales, parques industriales y tianguis. En **C3** (48.8% urbano, con sobrerrepresentación rural de 41.2%), la acción principal busca elevar la participación masculina (43.9% en 2021 vs 48.7% del Panel B) y revertir la caída presidencial (de 61.2% en 2012 a 55.6% en 2024), dejando la accesibilidad geográfica rural como acción secundaria.

Tabla 6. Estrategias Focalizadas por Perfil Ciudadano (k = 4), Líneas Base, Metas y Viabilidad Operativa

Perfil y Línea Base	Acción Principal y Canales	Meta e Indicador	Responsable
C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil Secc: 17,622 (32.85%) Base Inter. 2021: **46.1%** Base Pres. 2024: **56.9%** Base Joven 2021: **35.2%**	**Canales:** Transporte metropolitano, plataforma 'Conóceles', tianguis, centros laborales y universidades. **Acción:** Campaña cívica y brigadas móviles de actualización registral (DERFE/DECEyEC).	**Meta:** Elevar participación a 49.5% en 2027 (+3.3 pts vs 2021) y voto juvenil a 39.1% (+3.9 pts). **Indicador:** Tasa ponderada SV/(SV+NV) 2027 y tasa 18–29 en CCPC.	DECEyEC, DERFE y Juntas Distritales.
C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional Secc: 8,824 (16.45%) Base Inter. 2021: **62.5%** Base Pres. 2024: **65.7%**	**Canales:** Redes comunitarias, planteles locales y centros culturales. **Acción:** Talleres juveniles ENCÍVICA y reclutamiento temprano de CAE y sensibilización de la ciudadanía insaculada.	**Meta:** Sostener participación ≥ 62.5% en 2027 y ≥ 65.7% en 2030; aumentar la proporción de casillas instaladas con funcionariado propietario. **Indicador:** Tasa ponderada en 2027/2030 y porcentaje de casillas instaladas con funcionariado propietario el día de la jornada (dato de la DEOE).	DECEyEC y Juntas Distritales (vocalías distritales).

Perfil y Línea Base	Acción Principal y Canales	Meta e Indicador	Responsable
C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa Secc: 14,624 (27.26%) Base Inter. 2021: **60.4%** Base Pres. 2024: **68.0%**	**Canales:** Colectivos juveniles, redes vecinales y 'Conóceles'. **Acción:** Foros 'Diálogos por la Democracia' (DECEyEC) y monitoreo de casillas en crecimiento (DEOE).	**Meta:** Consolidar participación ≥ 60.4% en 2027 y mantener razón juvenil ≥ 0.88. **Indicador:** Tasa ponderada 2027 y razón de participación juvenil CCPC.	DECEyEC, DEOE y Juntas Distritales.
C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada Secc: 12,574 (23.44%) Base Inter. 2021: **49.5%** Base Pres. 2024: **55.6%** Base Hombres 2021: **43.9%**	**Canales:** Centros de trabajo masculinos (agropecuario, industria, transporte) y radio regional. **Acción:** Promoción del voto masculino y rutas móviles DEOE de accesibilidad.	**Meta:** Elevar participación a 51.1% en 2027, 58.1% en 2030 y voto masculino a 46.3% en 2027. **Indicador:** Tasa masculina SV/(SV+NV) y participación ponderada.	Juntas Distritales, DECEyEC y DEOE.

Regla de metas: los perfiles por debajo del promedio del panel buscan cerrar la mitad de su diferencia con él en la siguiente elección del mismo tipo; los perfiles por encima buscan sostener su nivel.

5.1 Impacto Estimado y Prioridad Territorial

Tabla 7. Impacto Estimado de Metas 2027 y Concentración Territorial por Perfil (k = 4)

Perfil	LN 2024	Meta (Δ pts)	Electores adicionales o en riesgo (Meta / Rango)	Top 3 juntas distritales	% LN en 30 juntas
C0	28,070,662	+3.3 pts	**≈ 938 mil adicionales** (441 mil – 938 mil adicionales)	Chihuahua – Distrito 03, Estado de México – Distrito 31, Puebla – Distrito 09	23.7%
C1	11,490,525	Sostener (0.0 pts)	**≈ 58 mil en riesgo**	Jalisco – Distrito 18, Campeche – Distrito 01, Nuevo León – Distrito 04	49.2%
C2	18,796,916	Sostener (0.0 pts)	**≈ 1.92 millones en riesgo**	Ciudad de México – Distrito 15, Tlaxcala – Distrito 03, Ciudad de México – Distrito 10	31.2%
C3	19,841,415	+1.7 pts	**≈ 333 mil adicionales** (167 mil – 333 mil adicionales)	Guanajuato – Distrito 02, Estado de México – Distrito 32, Sonora – Distrito 02	28.5%

Estimación con la lista nominal de 2024; supone que la meta se cumple en todas las secciones del perfil. El rango reporta el escenario conservador (mínimo detectable en C0 y mitad de meta en C3) frente a la meta completa.

5.2 Piloto Evaluable 2027

Para evaluar intervenciones en C0, se propone aleatorizar por sección (500 de tratamiento y 500 de control) estratificando por entidad y tercil de participación 2021. Mediante ANCOVA con el CCPC 2027 ajustado por línea base, se detecta un efecto mínimo de 1.57 puntos porcentuales (80% potencia, α = 0.05), menor que la mitad de la meta de C0 (+3.3 pts; mitad = 1.7 pts). Ante riesgo de contaminación entre secciones contiguas, las acciones territoriales se aleatorizan por bloques del mismo municipio; las campañas masivas se evalúan por distrito. El costo evaluativo es marginal al emplear el levantamiento censal legal del INE. El efecto mínimo detectable corresponde a aleatorización por sección; si se aleatoriza por bloques de secciones del mismo municipio, debe ajustarse por el efecto de diseño (correlación intrabloque).

6. Limitaciones Metodológicas, Análisis de Sensibilidad y Recomendaciones al INE

1. Sesgo del Panel Principal y secciones excluidas (Tabla 8): Las 17,107 secciones activas en 2024 excluidas del Panel Principal (24.2% del total y 20.5% de la Lista Nominal) se dividen en: (a) 8,703 secciones creadas o modificadas post-2009, con participación de **54.6%** (79.3% urbanas); y (b) 8,404 secciones continuas excluidas por calidad (1,798 sin captura en 2024). En consecuencia, el Panel Principal (Opción B) sobreestima la participación nacional ponderada del CCPC entre **+0.44 y +0.97 puntos porcentuales** (+0.44 en 2009, +0.51 en 2012, +0.68 en 2015, +0.84 en 2018, +0.97 en 2021 y +0.88 en 2024). Para uso operativo, se asignó perfil por cercanía al centroide a 12,104 secciones excluidas con historia suficiente, lo que eleva la cobertura a 91.5% de la lista nominal 2024; las 5,003 secciones sin historia suficiente (creadas después de 2015 o con captura insuficiente) requieren esperar a la elección de 2027.

Tabla 8. Comparación de Secciones Incluidas vs Excluidas en el CCPC 2024

Subuniverso de Secciones en 2024	Secc.	% Secc. 2024	Lista Nominal 2024	% LN 2024	% Urbano	Part. 2024 Pond.
Panel Principal Opción B	53,644	75.82%	78,199,518	79.53%	63.7%	**60.55%**
Excluidas creadas post-2009	8,703	12.30%	12,393,488	12.60%	79.3%	**54.57%**
Excluidas continuas por calidad	8,404	11.88%	7,737,342	7.87%	54.3%	**58.50%**
Total Nacional CCPC 2024	**70,751**	**100.00%**	**98,330,348**	**100.00%**	**64.5%**	**59.67%**

2. Análisis de sensibilidad (Opción A): Al evaluar la Opción A sobre las 62,048 secciones continuas tratando años con SV+NV < 50 como valores perdidos (sin imputar) y exigiendo al menos 2 comicios presidenciales y 2 intermedios válidos, K-Means++ (k=4) alcanza una concordancia casi perfecta con el Panel Principal B: **ARI = 0.971** (98.9% de coincidencia exacta) en las 53,644 secciones comunes. Esto indica que la segmentación es robusta a la depuración del panel.

3. Limitación por variables demográficas y ventana temporal: Sustituir los promedios hexanuales por un único corte anual hace que la concordancia con la tipología base baje a **ARI = 0.402**, lo que exige actualizar la tipología tras cada proceso federal. Asimismo, los CSV abiertos del CCPC no incluyen el indicador de población indígena o afromexicana que sí muestra el tablero del INE; por ello no se incorporó al modelo. Finalmente, se recomienda a la DECEyEC publicar ese indicador en los CSV abiertos, incluir una bandera explícita de captura en las bases públicas y reforzar la captura de cuadernillos para abatir los registros NS.

7. Conclusiones

La corrección de la fórmula de participación —SV/(SV+NV) en lugar de SV/LN— es condición necesaria para usar los datos abiertos del CCPC: sin ella, la participación de 2018 y 2024 se subestima en 4.27 y 3.84 puntos y aparecen grupos artificiales de baja participación. Con datos corregidos, las 53,644 secciones del panel se organizan en cuatro perfiles operativos. El mayor (C0, 32.9% del panel) combina caída en elecciones intermedias y rezago juvenil, y concentra el mayor margen de mejora. C2 muestra que la participación puede crecer de forma sostenida, en especial con juventud activa. C3 revela una brecha de género de +11.2 pts a favor de las mujeres y una caída presidencial desde 2012. C1 es el referente de participación constante. El cumplimiento de las metas proyecta entre 607 mil y 1.27 millones de sufragios adicionales con un piloto evaluable de 500 secciones por grupo y MDE de 1.57 puntos porcentuales, medido con el propio CCPC en 2027.

8. Reproducibilidad

El pipeline completo es reproducible de inicio a fin ejecutando *python run_all.py* bajo Python 3.14.6, DuckDB 2.0.0, scikit-learn 1.9.0, scipy 1.18.0, umap-learn 0.5.12, pandas 3.0.3 y numpy 2.4.6. El código abierto está disponible en:

https://github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me

Fijando la semilla (random_state=42), dos corridas consecutivas desde cero generan hashes SHA-256 idénticos en métricas y etiquetas. Los datos crudos se descargan de la Plataforma CCPC del INE conforme a las instrucciones del README y no se redistribuyen.

9. Referencias Bibliográficas

1. Instituto Nacional Electoral (2026). Convocatoria *"Hackea la participación: Datos que construyen democracia"*. https://ine.mx/wp-content/uploads/2026/09/Convocatoria_Hackaton.pdf
2. INE-DECEyEC (2025). *Manual de la Plataforma de Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009–2024*. https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2025/06/Manual-Conteos-Censales-2009-2024.pdf
3. INE-DECEyEC. *Estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2009, 2012 y 2015*. https://ine.mx/wp-content/uploads/2018/01/DECEYEC_Comparativo_VF.pdf
4. INE (2024). *Acuerdo INE/CG221/2024, Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024–2026 (programa de trabajo 2025 de su Consejo de Evaluación)*. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/179310/CGex202502-19-ap-6-a2.pdf
5. Expansión Política (30 de abril de 2024). "98.3 millones de mexicanos podrán votar el próximo 2 de junio, informa el INE". https://politica.expansion.mx/elecciones/2024/04/30/98-3-millones-de-mexicanos-podran-votar-el-proximo-2-de-junio-informa-el-ine
6. Expansión Política (8 de junio de 2021). "La participación electoral cierra en 52.67%". https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/08/la-participacion-electoral-cierra-en-52-67-cinco-puntos-mas-que-en-2015
7. Arthur, D., y Vassilvitskii, S. (2007). k-means++: The advantages of careful seeding. *Proceedings of SODA '07*, 1027–1035.
8. Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65.
9. Davies, D. L., y Bouldin, D. W. (1979). A cluster separation measure. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1(2), 224–227.
10. Caliński, T., y Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis. *Communications in Statistics*, 3(1), 1–27.
11. Hubert, L., y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2(1), 193–218.

12. Campello, R. J. G. B., Moulavi, D., y Sander, J. (2013). Density-based clustering based on hierarchical density estimates. *PAKDD 2013, LNCS 7819*, 160–172.
13. Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.